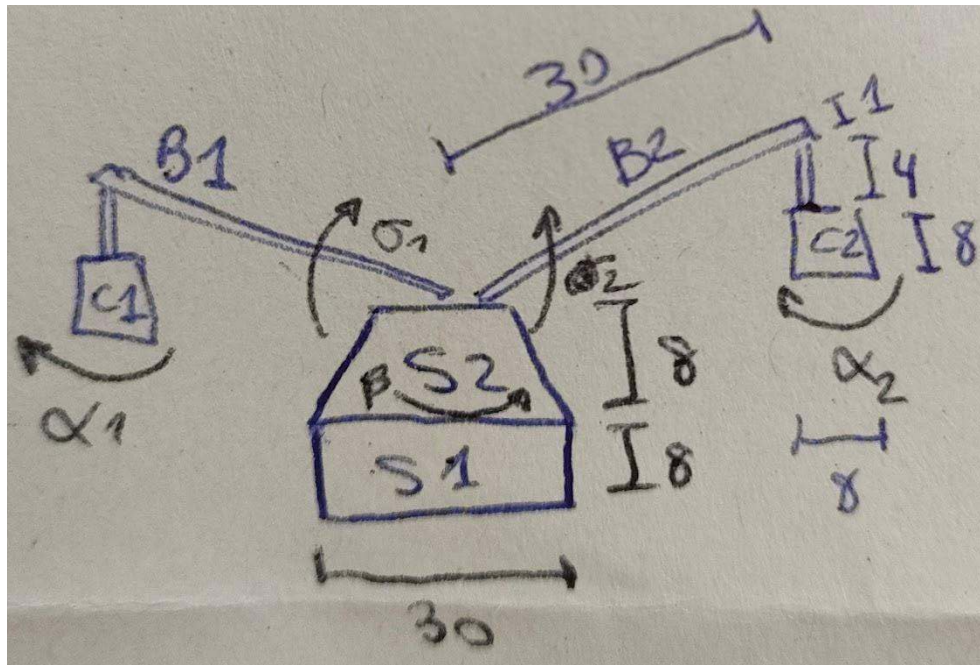
IG - Convocatoria Ordinaria 2023/2024

Examen de enero 2024

Profesor: Antonio

1. **Diseña el modelo jerárquico, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:**
   a. **Canastas C1 y C2 giran en torno a su eje Y.**
   b. **Brazos B1 y B2 giran independientemente.**
   c. **S2+B+C gira respecto al eje vertical**
   d. **C1, C2 son cubos de lado 1 con base centrada en el origen.**
   e. **los brazos, soporte S1 y uniones entre C y B son cilindros**
   f. **S2 es un tronco de cono**

   Las figuras básicas son:
   - **cilindro de radio 0'5 y altura 1 con la base centrada en el origen apoyada en el plano XZ.**
   - **tronco de cono de radio inferior = 1, radio superior = 0'5 y altura 1. Con la base centrada en el origen apoyada en XZ.**



2. **Diseña un algoritmo que permita saber si una malla de triángulos es cerrada o si por el contrario presenta algún hueco (abierta). Supondremos que será bool _triangulos3D::esCerrada();**

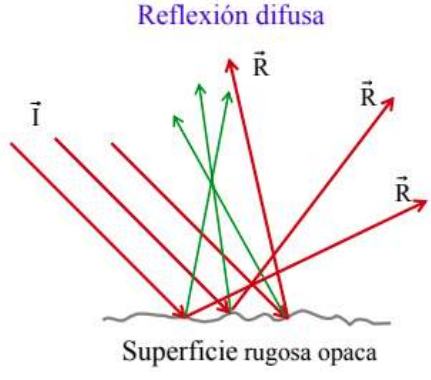
   Para determinar si una malla de triángulos en OpenGL es cerrada o abierta, necesitaremos analizar la conectividad de los vértices. Una malla cerrada es aquella en la que cada borde de un triángulo está conectado a otro triángulo, mientras que una malla abierta tendrá al menos un borde sin conexión.

Si algún vértice tiene menos o más de tres conexiones, la malla se considera abierta. Si todos los vértices tienen tres conexiones, entonces la malla se considera cerrada.

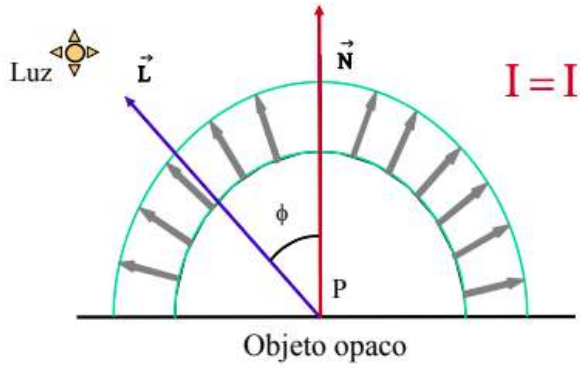
3. **Se desea incluir una valla publicitaria digital de 5 m de ancho por 2'5 m de alto en una escena. La valla ha de mostrar dos imágenes alternas en el tiempo, intercambiándolas cada 10s. El cambio de una imagen a otra se realiza mediante un desplazamiento vertical que dura 1 segundo. El objeto que representa la valla tiene 2 triángulos y 4 vértices. Asumiendo que se dispone de una imagen con los dos anuncios como la mostrada, explica cómo se puede conseguir el efecto de animación de la malla y escribe el pseudocódigo de la función de animación considerando que dicha función se llama cada centésima de segundo.**

4. **Se tiene una escena compuesta por M objetos representados por mallas cada una con N triángulos. Explica cómo se pueden asignar y codificar identificadores para que usando el método de selección por colores se obtenga el nº de objeto y el nº de triángulo dentro de cada objeto.**

5.
   a. **Describe en qué consiste la reflexión difusa (modelo de L'Ambert)**
   Interacción de la luz con la materia



Reflexión difusa → Reflexión isotrópica de la luz que llega una superficie
La intensidad en una superficie sigue la ley de L'Ambert. Depende del coeficiente de reflexión difusa kd y del ángulo formado entre el vector de dirección al foco de luz y la normal a la superficie.



$$I = I_L\, K_d \cos\Phi = I_L\, K_d (\vec{N}\vec{L})$$

El **cosφ** ha de ser mayor o igual a cero:

$$I = I_L\, K_d\, (\cos\Phi)_+ = I_L\, K_d (\vec{N}\vec{L})_+$$

⇒ $(x)_+ = \max(0,x)$

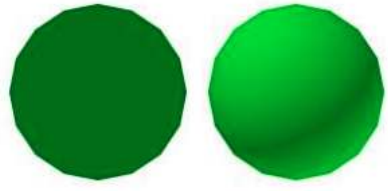
Añadiendo luz ambiental:

$$I = I_a\, K_a + I_L\, K_d\, (\vec{N}\vec{L})_+$$

La dependencia con la longitud de onda se puede escribir de dos formas:

$$I_\lambda = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + I_{L\lambda} K_{d\lambda}\, (\vec{N}\vec{L})_+$$

$$I_\lambda = I_{a\lambda} K_a O_{d\lambda} + I_{L\lambda} K_d O_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L})_+$$



Iluminación ambiental y difusa

b. Si modelamos una lámpara en OpenGL situando una luz puntual dentro de una esfera para que simule una bombilla, ésta se verá oscura. Indica el motivo y los cambios a realizar en el método de dibujado con suavizado de Gouraud para que la esfera se vea iluminada.

Pista: recalcular las normales.